

מועד א', סמסטר אביב תש"ף - אלגברה 1/מ, 104016

6.7.20

חלק א'

--

פקולטה:

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

ת"ז:

- משך המבחן : 75 דקות.
- השימוש בחומר עזר כלשהו ובמחשבוניס אסור בהחלט.
- **לנמק היטב כל תשובה. תשובה לא מנומקת לא תחשב.**
- שאלת ש"ב (המהווה גם 5% מגן) היא 2-א'.

בהצלחה !

שאלה מס' 1 : (24 נקודות)

תהי $A \in \mathbb{R}^{3 \times 3}$ המטריצה הבאה :

$$A = \begin{pmatrix} 3 & -2 & 4 \\ -2 & 6 & 2 \\ 4 & 2 & 3 \end{pmatrix}$$

- א. (9 נק') מצאו את הפולינום האופייני של A , את הערכים העצמיים ואת הריבוי האלגברי והגיאומטרי של כל ערך עצמי.
- ב. (10 נק') הוכיחו כי A לכסינה מעל $\mathbb{R}$ ומצאו מטריצה הפיכה P ומטריצה אלכסונית D כך ש $P^{-1}AP = D$.
- ג. (5 נק') הוכיחו כי $A - 6I$ הפיכה ומצאו מצאו את $\text{trace}\left((A - 6I)^{-1}\right)$.

שאלה מס' 2 : (26 נקודות) **סעיף א' בשאלה זו מהווה שאלת ש"ב.**

בשאלה זו 3 סעיפים. הוכיחו את הטענות הבאות או הפריכו ע"י דוגמא נגדית :

א. (10 נק') אם $A, B \in \mathbb{R}^{5 \times 5}$ ומקיימות $AB + BA = 0$, אז לפחות אחת המטריצות A, B לא הפיכה.

ב. (8 נק') אם V מרחב וקטורי מעל שדה F מממד n , כאשר $n \geq 2$. אזי קיימים שני תת מרחבים

$$U, W \text{ של } V \text{ שונים מ- } \{0\} \text{ כך ש } V = U \oplus W.$$

ג. (8 נק') אם $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$ כך ש A^2 לכסינה, אזי A לכסינה.